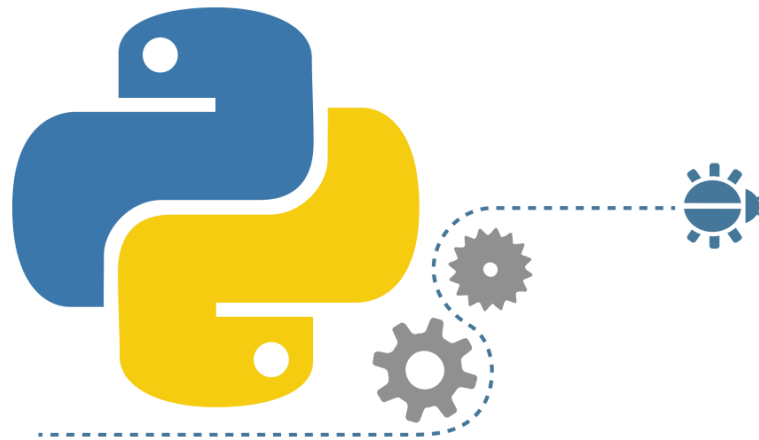
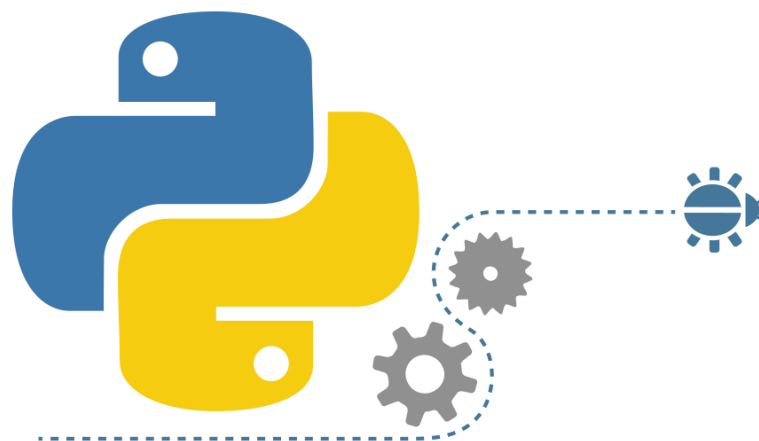


Ngôn ngữ lập trình 1

Chương 6



Vì sao phải lưu tập tin



Nội dung bài học

1. Vì sao phải lưu tập tin
2. Các loại tập tin lưu trữ

Nội dung bài học

- ❖ Các dữ liệu ta đang thao tác là trên thanh RAM → mất dữ liệu khi tắt phần mềm, tắt máy.
- ❖ Nên cần phải lưu trữ vào thiết bị lưu trữ vĩnh cửu rồi nạp trở lại bộ nhớ.

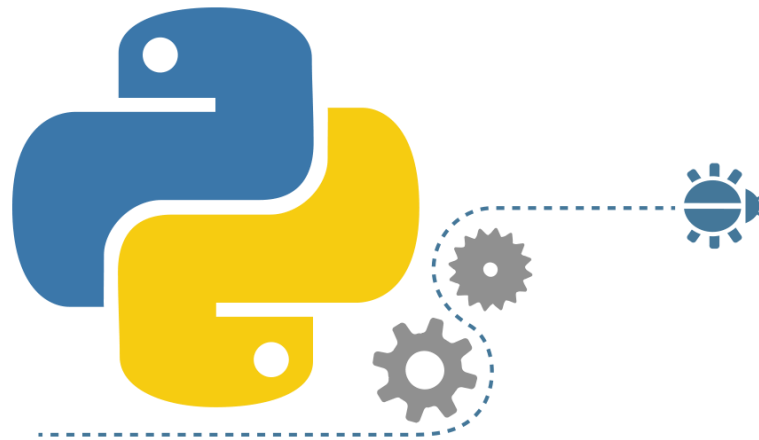
Nội dung bài học



Nội dung bài học

Có rất nhiều loại: Text file, Binary File

Cách ghi tập tin



Nội dung bài học

Dùng hàm:

open('myfile.txt', 'w') mở tập tin để ghi mới

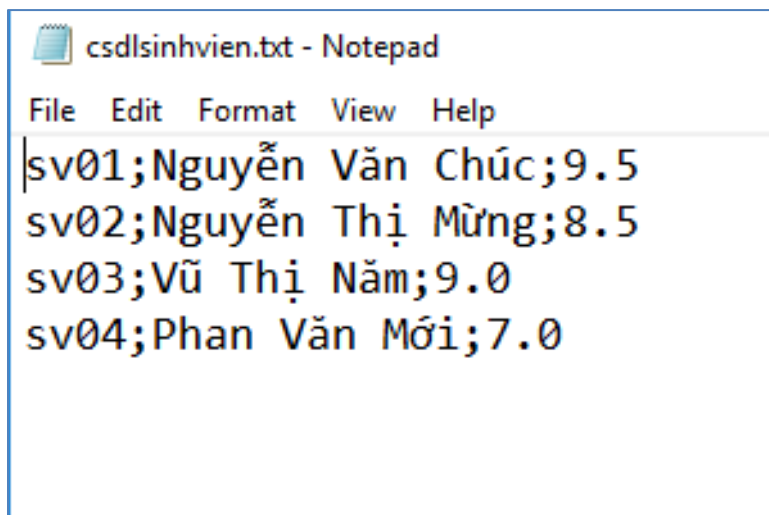
Dùng hàm:

open('myfile.txt', 'a') mở tập tin để ghi nối đuôi

Nội dung bài học

Coding mẫu:

```
1 def luuFile():  
2     file=open('csdlsinhvien.txt', 'w', encoding='utf-8')  
3     file.writelines("sv01;Nguyễn Văn Chúc;9.5\n")  
4     file.writelines("sv02;Nguyễn Thị Mừng;8.5\n")  
5     file.writelines("sv03;Vũ Thị Năm;9.0\n")  
6     file.writelines("sv04;Phan Văn Mới;7.0")  
7     file.close()  
8 luuFile()
```

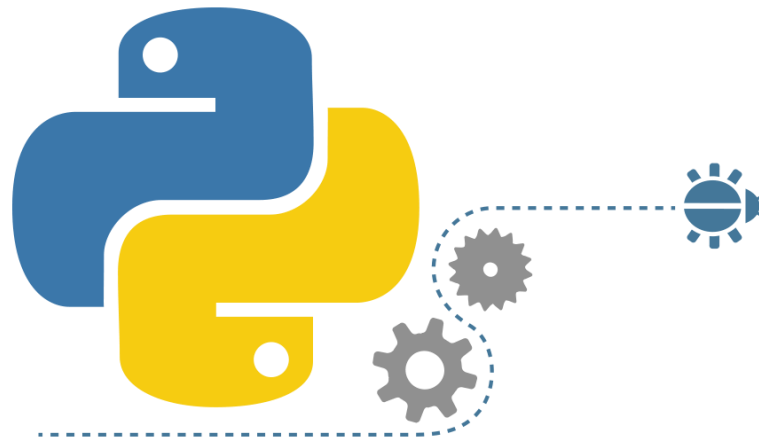


csdlsinhvien.txt - Notepad

File Edit Format View Help

sv01;Nguyễn Văn Chúc;9.5
sv02;Nguyễn Thị Mừng;8.5
sv03;Vũ Thị Năm;9.0
sv04;Phan Văn Mới;7.0

Cách đọc tập tin

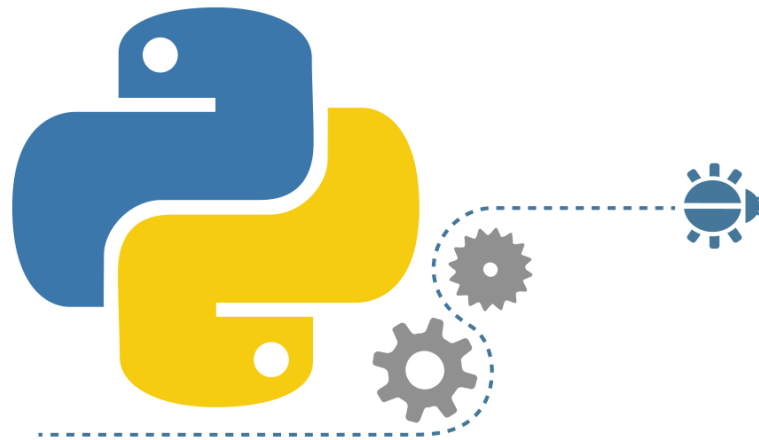


Nội dung bài học

Coding đọc tập tin:

```
def docFile():  
    file = open('csdlsinhvien.txt', 'r', encoding='utf-8')  
    for line in file:  
        print(line.strip())  
    file.close()  
docFile()
```

Bài tập rèn luyện Dữ liệu Sản Phẩm



Nội dung bài học

Viết chương trình nhập vào thông tin của một sản phẩm:

Mã: Chuỗi

Tên: Chuỗi

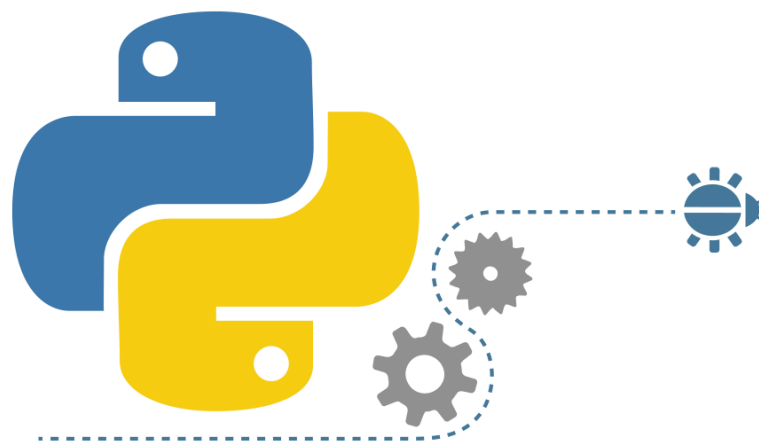
Đơn Giá: Số

Mỗi một Sản phẩm sau khi nhập thành công sẽ lưu nối đuôi vào File theo quy tắc:

MSSP;Tên Sản phẩm;Đơn giá

- 1) Xuất danh sách sản phẩm từ File.
- 2) Sắp xếp Sản phẩm theo đơn giá giảm dần.

Bài tập rèn luyện Dữ liệu Chuỗi số



Nội dung bài học

Cho một tập tin có dữ liệu trên mỗi dòng như dưới đây:

5,6,8,9,-5

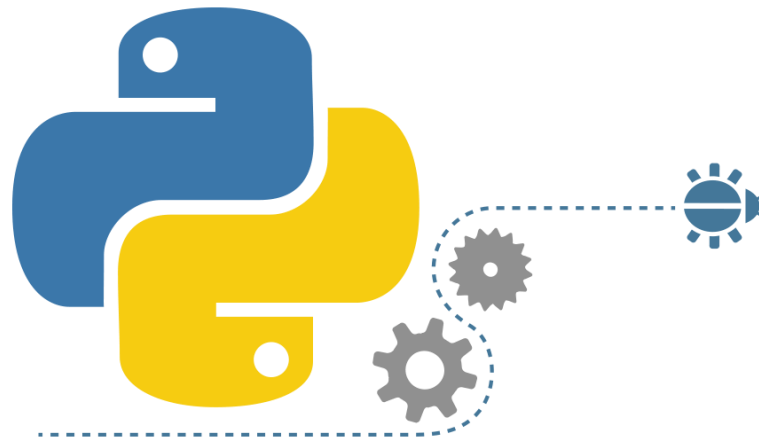
-9,5,4,7,8

6,7,8,3,6,46,7,2,-6,-7

- 1) Viết hàm đọc file, mỗi dòng khởi tạo thành 1 list và xuất ra màn hình.
- 2) Xuất các số âm trên mỗi dòng ra màn hình

Các bài tập tự rèn luyện

Xử lý File



Nội dung bài học

Câu 1: Trình bày kỹ thuật lưu file và đọc file trong Python

Câu 2: Viết phần mềm Quản Lý sản phẩm

- Mỗi danh mục có: Mã , tên; Một danh mục có nhiều sản phẩm
- Mỗi sản phẩm có: Mã, tên, đơn giá; Mỗi một sản phẩm thuộc về một danh mục.
- Cho phép: lưu mới, sửa, xóa, tìm kiếm, sắp xếp, lưu và đọc Text File

Nội dung bài học

Câu 3: Viết phần mềm quản lý Sinh Viên

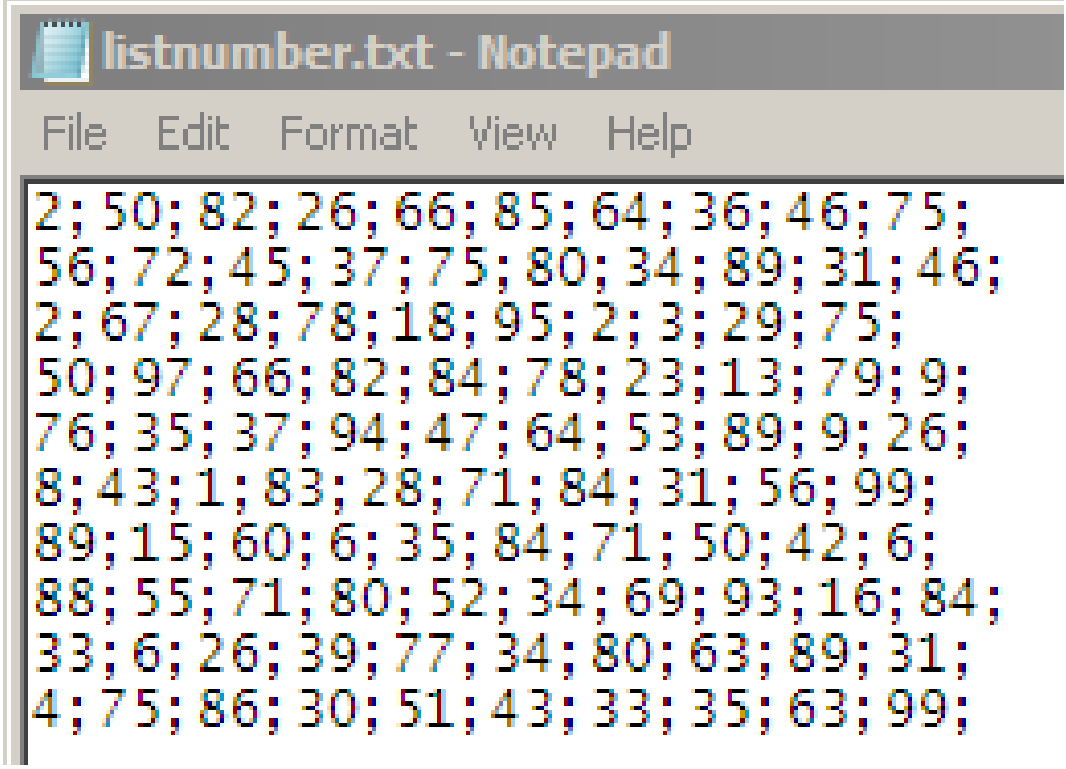
- Mỗi một lớp có: Mã lớp, tên; một lớp có nhiều Sinh viên
- Mỗi sinh viên có: mã, tên, năm sinh; Mỗi một sinh viên thuộc về một lớp.
- Cho phép: lưu mới, sửa, xóa, tìm kiếm, sắp xếp, lưu và đọc File

Nội dung bài học

Câu 4:

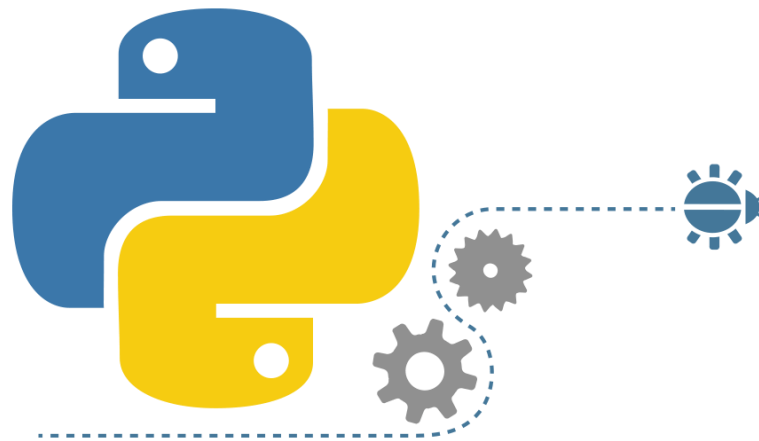
a) Viết hàm cho phép lưu tập tin dưới dạng text file, yêu cầu khởi tạo là 10 dòng, mỗi dòng sẽ có 10 số ngẫu nhiên cách nhau bởi dấu “;”. Xem hình minh họa

b) Tiếp theo viết hàm cho phép đọc tập tin từ câu a, xuất ra tổng giá trị của các phần tử trên mỗi dòng.



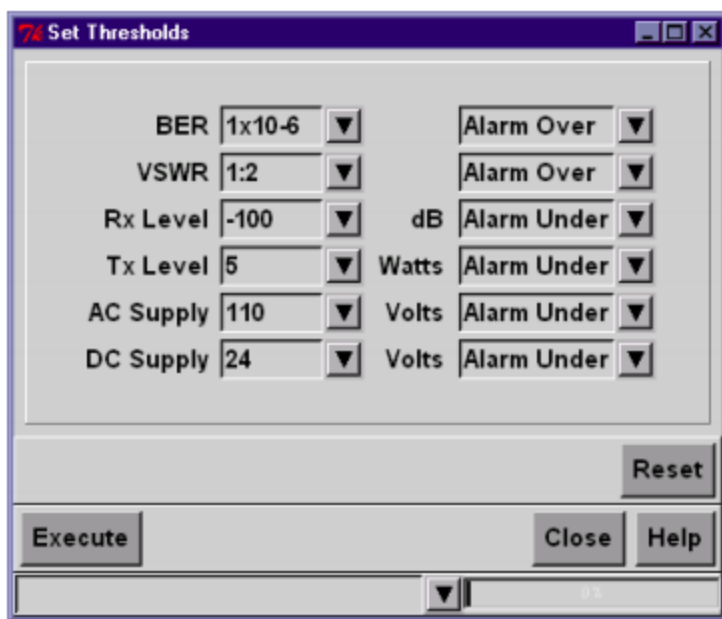
```
listnumber.txt - Notepad
File Edit Format View Help
2; 50; 82; 26; 66; 85; 64; 36; 46; 75;
56; 72; 45; 37; 75; 80; 34; 89; 31; 46;
2; 67; 28; 78; 18; 95; 2; 3; 29; 75;
50; 97; 66; 82; 84; 78; 23; 13; 79; 9;
76; 35; 37; 94; 47; 64; 53; 89; 9; 26;
8; 43; 1; 83; 28; 71; 84; 31; 56; 99;
89; 15; 60; 6; 35; 84; 71; 50; 42; 6;
88; 55; 71; 80; 52; 34; 69; 93; 16; 84;
33; 6; 26; 39; 77; 34; 80; 63; 89; 31;
4; 75; 86; 30; 51; 43; 33; 35; 63; 99;
```

Giới thiệu tkinter



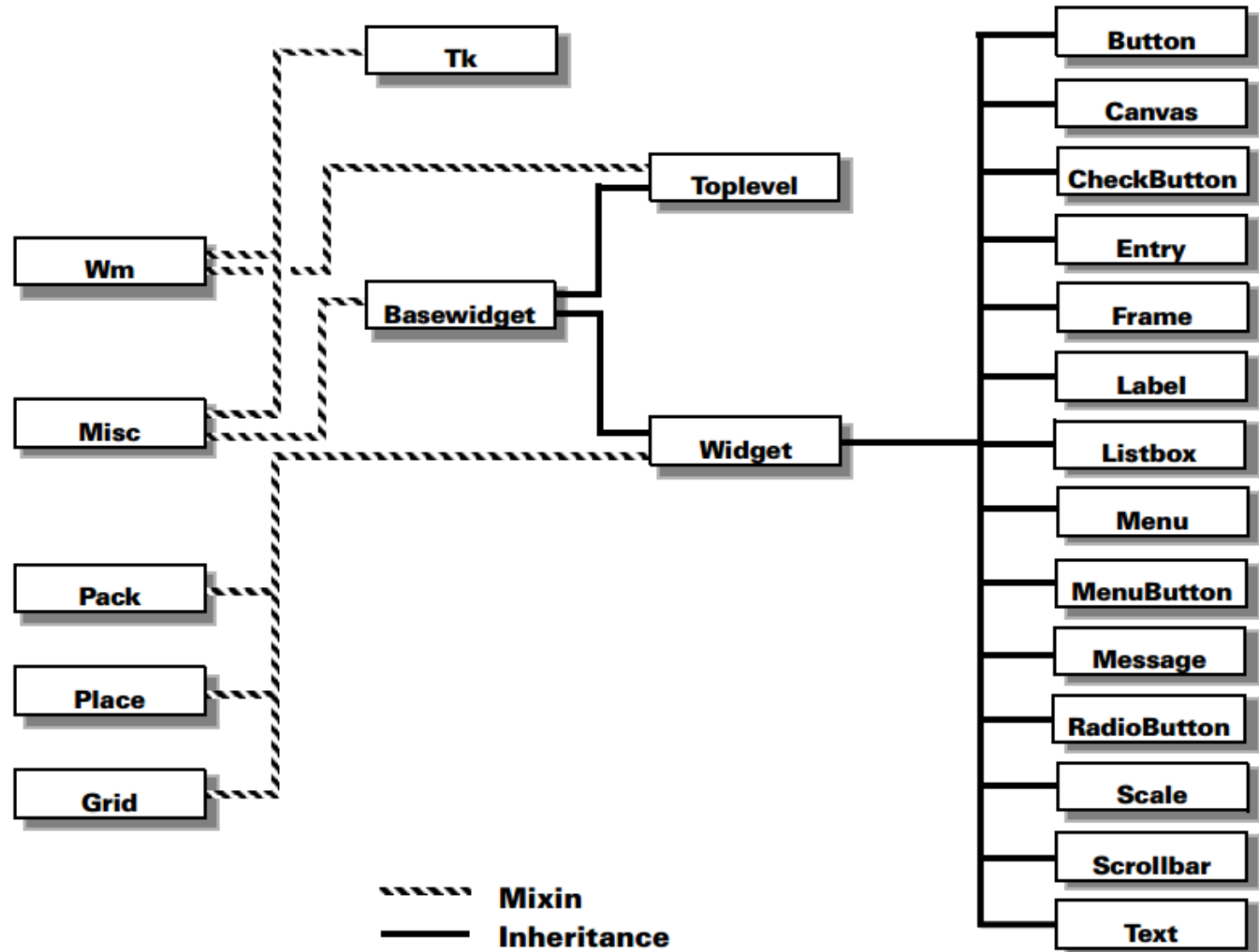
Nội dung bài học

tkinter là thư viện để thiết kế giao diện tương tác người dùng (GUI) và cũng khá đơn giản:



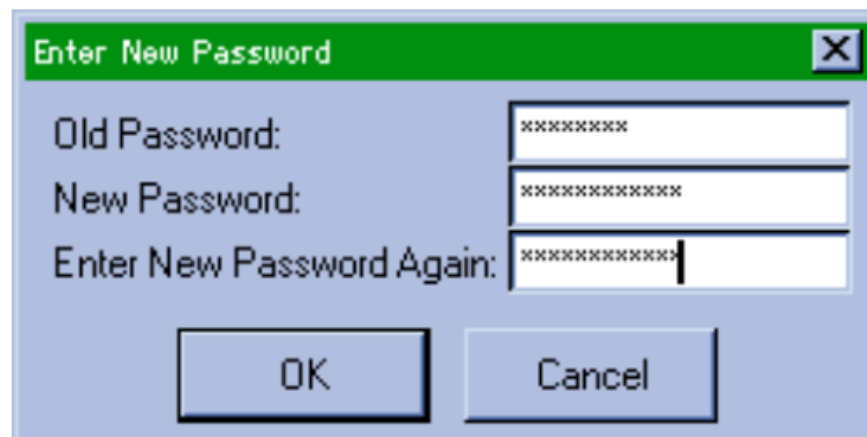
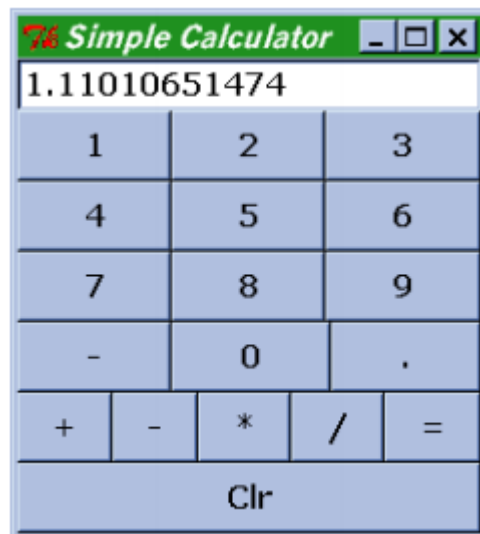
Nội dung bài học

Mô hình lớp tkinter

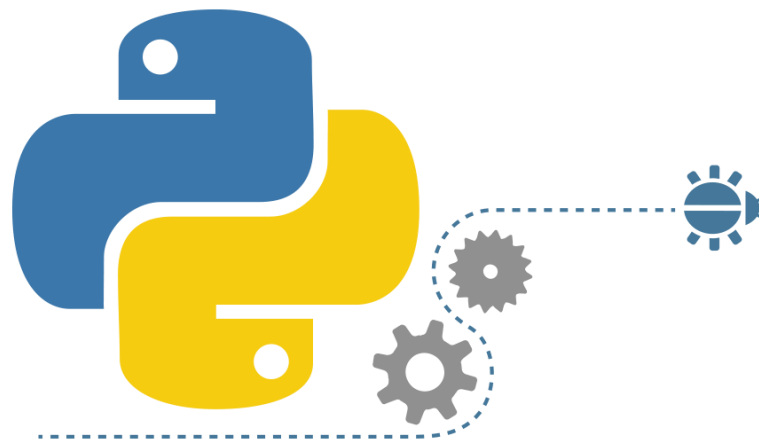


Nội dung bài học

Một số màn hình ví dụ tkinter



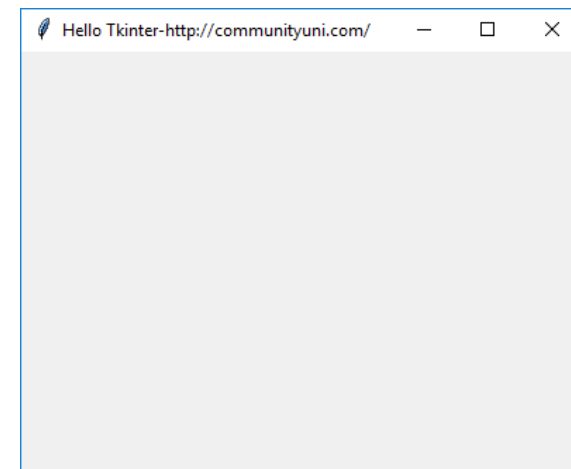
Cách tạo cửa sổ với tkinter



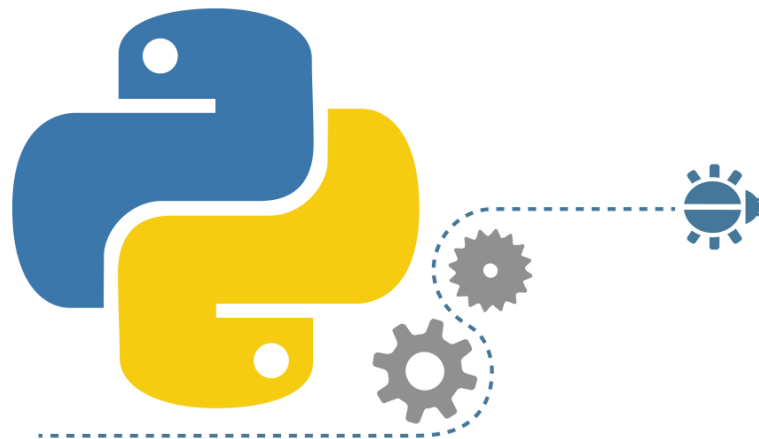
Nội dung bài học

Để tạo cửa sổ bằng tkinter ta viết:

```
from tkinter import *
root = Tk()
root.title("Hello Tkinter-http://communityuni.com/")
root.resizable(height=True,width=True)
root.minsize(height=300,width=400)
def makecenter(root):
    root.update_idletasks()
    width = root.winfo_width()
    height = root.winfo_height()
    x = (root.winfo_screenwidth() // 2) - (width // 2)
    y = (root.winfo_screenheight() // 2) - (height // 2)
    root.geometry('{}x{}+{}+{}'.format(width, height, x, y))
makecenter(root)
root.mainloop()
```



Các control cơ bản trong tkinter



Nội dung bài học

- ❖ Label
- ❖ Button
- ❖ Entry

Label

❖ Label dùng để hiển thị text hoặc hình ảnh, không cho phép chỉnh sửa

```
from tkinter import *  
root=Tk()  
Label(root,  
      text="Xin chào! Tui là tkinter",  
      justify=CENTER, relief=SUNKEN).pack(pady=10)  
  
photo =PhotoImage(file="avatar1.png")  
Label(root, image=photo, relief=RAISED).pack(side=LEFT, padx=5)  
root.resizable(height=True, width=True)  
root.minsize(height=300, width=400)  
root.mainloop()
```

Button

❖ Là control cho phép người sử dụng nhấn ra lệnh cho chương trình thực hiện

```
from tkinter import *
```

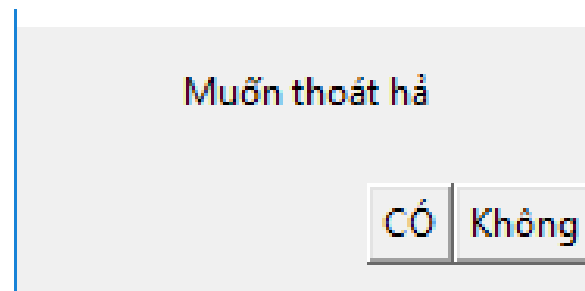
```
root=Tk()
```

```
Label(root, text="Muốn thoát hả").pack(pady=10)
```

```
Button(root, text="Không").pack(side=RIGHT)
```

```
Button(root, text="CÓ", command=root.quit).pack(side=RIGHT)
```

```
root.mainloop()
```



Entry

❖ Là control để cho phép người dùng nhập liệu

```
from tkinter import *
```

```
root=Tk()
```

```
Label(root, text="Enter your name:").pack(side=LEFT, padx=5, pady=10)
```

```
e = StringVar()
```

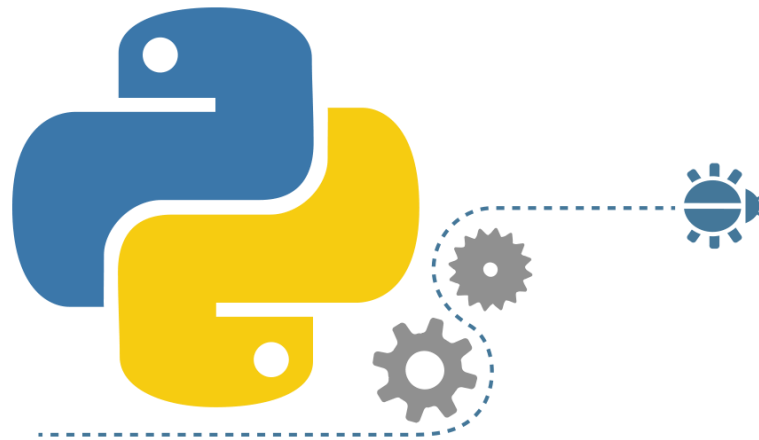
```
Entry(root, width=40, textvariable=e).pack(side=LEFT)
```

```
e.set("Nguyen Van A")
```

```
Button(root, text="Say OK").pack(side=LEFT)
```

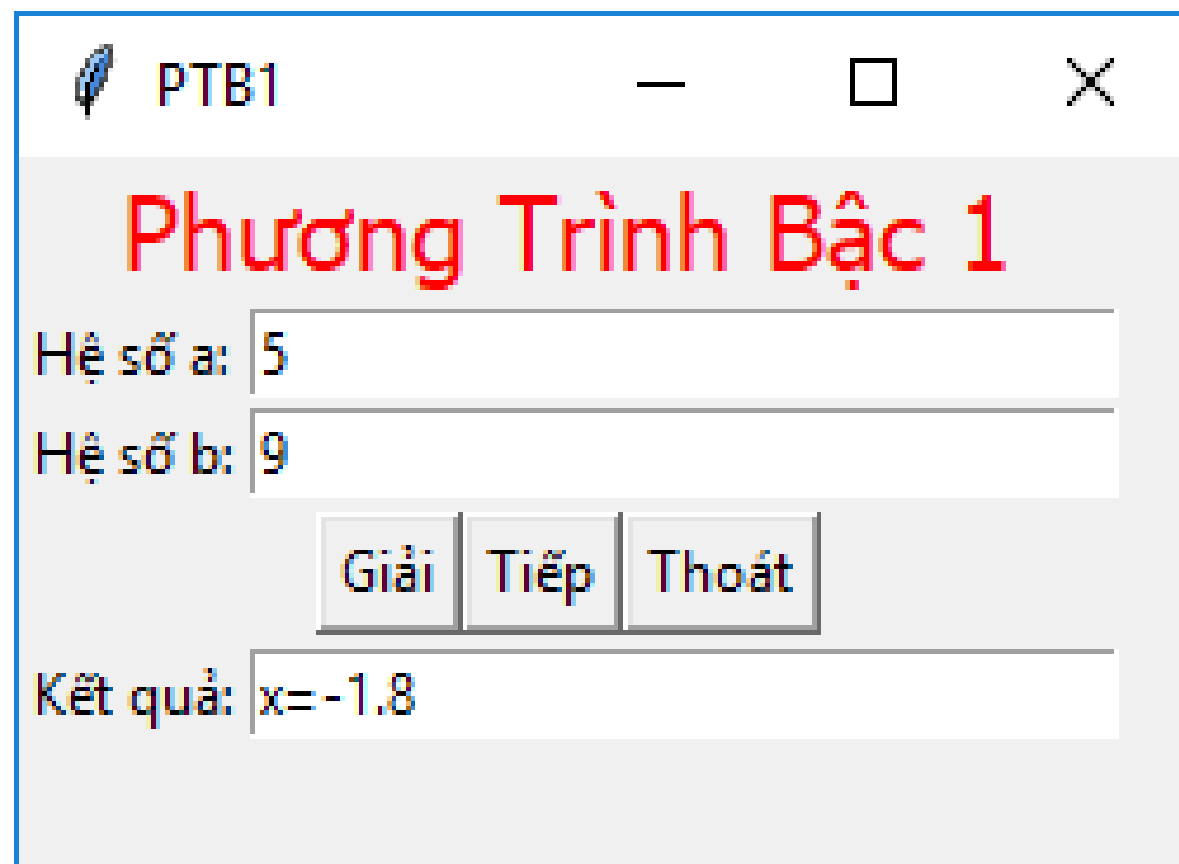
```
root.mainloop()
```

Bài tập rèn luyện Giải phương trình bậc 1



Nội dung bài học

Thiết kế màn hình giải phương trình bậc 1 như dưới đây:



The image shows a screenshot of a Windows application window titled "PTB1". The window has a standard Windows title bar with minimize, maximize, and close buttons. The main content area has a light gray background. At the top, the text "Phương Trình Bậc 1" is displayed in a large, bold, red font. Below this, there are two input fields. The first is labeled "Hệ số a:" and contains the value "5". The second is labeled "Hệ số b:" and contains the value "9". Below these input fields, there are three buttons: "Giải", "Tiếp", and "Thoát". At the bottom, there is a label "Kết quả:" followed by a text box containing the result "x = -1.8".

Nội dung bài học

```
from tkinter import *  
  
def buttonTiep():  
    stringHSA.set("")  
    stringHSB.set("")  
    stringKQ.set("")  
  
def buttonGiai():  
    a=float(stringHSA.get())  
    b = float(stringHSB.get())  
    kq=""  
    if a==0 and b==0:  
        kq="Vô số nghiệm"  
    elif a==0 and b!=0:  
        kq="Vô nghiệm"  
    else:  
        kq="x={0}".format(-b/a)  
    stringKQ.set(kq)
```

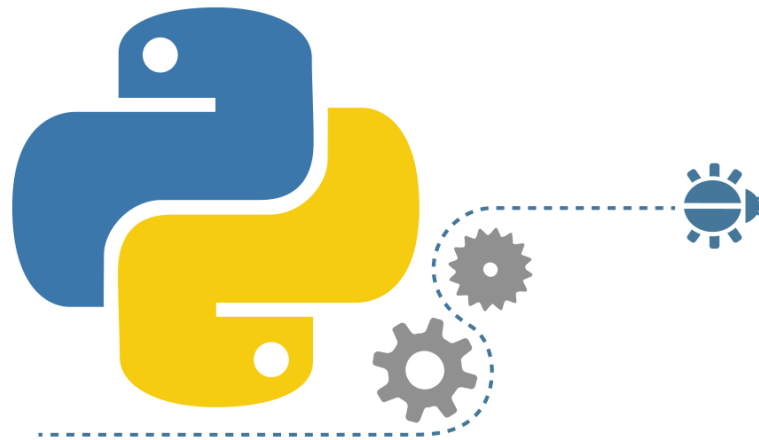
Nội dung bài học

```
root=Tk()
root.title("PTB1")
root.resizable(height=True,width=True)
root.minsize(height=150,width=250)
stringHSA = StringVar()
stringHSB = StringVar()
stringKQ = StringVar()
lblTitle=Label(root,text="Phương Trình Bậc 1",fg="red",font=("tahoma",
16),justify=CENTER).grid(row=0, columnspan=2)
lblA=Label(root,text="Hệ số a:").grid(row=1)
entryA=Entry(root,width=30,textvariable=stringHSA).grid(row=1, column=1)
lblB=Label(root,text="Hệ số b:").grid(row=2)
entryB=Entry(root,width=30,textvariable=stringHSB).grid(row=2, column=1)
frmButton=Frame(root, borderwidth=2)
btnGiai=Button(frmButton,text="Giải",command=buttonGiai).pack(side=LEFT)
btnTiep=Button(frmButton,text="Tiếp",command=buttonTiep).pack(side=LEFT)
btnThoat=Button(frmButton,text="Thoát",command=root.quit).pack(side=LEFT)
frmButton.grid(row=3, columnspan=2)
```

Nội dung bài học

```
lblKQ=Label (root,text="Kết quả:").grid(row=4)
entryKQ=Entry (root,width=30,textvariable=stringKQ).grid(row=4,column=1)
root.mainloop()
```

Bài tập rèn luyện Giải phương trình bậc 2



Nội dung bài học

Thiết kế màn hình giải phương trình bậc 2 như dưới đây:



The image shows a screenshot of a Windows application window titled "PTB1". The window contains a form for solving quadratic equations. The title bar has standard Windows window controls (minimize, maximize, close). The main area has a light gray background. At the top, the text "Phương Trình Bậc 2" is displayed in a large, blue, serif font. Below this, there are three input fields for coefficients: "Hệ số a:" with the value "4", "Hệ số b:" with the value "2", and "Hệ số c:" with the value "-6". Below these fields are three buttons labeled "Giải", "Tiếp", and "Thoát". At the bottom, there is a text box labeled "Kết quả:" containing the solution "x1=-1.5;x2=1.0".

PTB1

Phương Trình Bậc 2

Hệ số a: 4

Hệ số b: 2

Hệ số c: -6

Giải Tiếp Thoát

Kết quả: x1=-1.5;x2=1.0

Nội dung bài học

```
from math import sqrt
from tkinter import *
def buttonTiep():
    stringHSA.set("")
    stringHSB.set("")
    stringHSC.set("")
    stringKQ.set("")
```

Nội dung bài học

```
def buttonGiai():
    a=float(stringHSA.get())
    b = float(stringHSB.get())
    c = float(stringHSC.get())
    kq=""
    if a==0:
        if b == 0 and c == 0:
            kq = "Vô số nghiệm"
        elif b == 0 and c != 0:
            kq = "Vô nghiệm"
        else:
            kq = "x={0}".format(-c / b)
    else:
        delta=pow(b,2)-4*a*c
        if delta<0 :
            kq="Vô nghiệm"
        elif delta==0:
            kq="No kép x1=x2={0}".format(-b/(2*a))
        else:
            x1=(-b-sqrt(delta))/(2*a)
            x2 = (-b + sqrt(delta)) / (2 * a)
            kq="x1={0};x2={1}".format(x1,x2)
    stringKQ.set(kq)
```

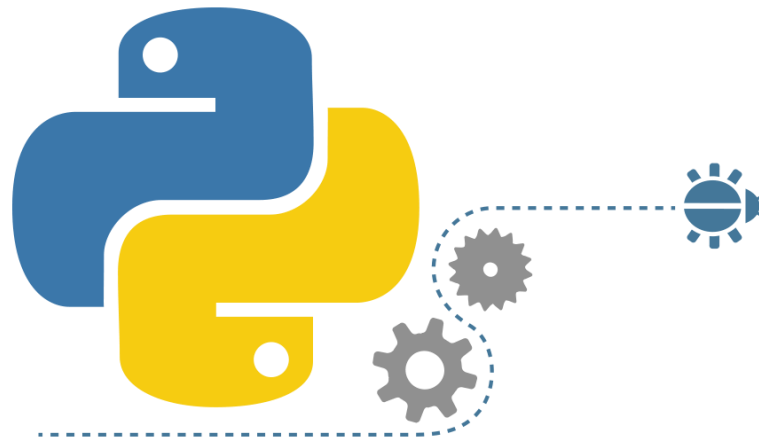
Nội dung bài học

```
root=Tk()
root.title("PTB1")
root.resizable(height=True,width=True)
root.minsize(height=150,width=250)
stringHSA = StringVar()
stringHSB = StringVar()
stringHSC = StringVar()
stringKQ = StringVar()
lblTitle=Label(root,text="Phương Trình Bậc 2",fg="blue",font=("tahoma",
16),justify=CENTER).grid(row=0, columnspan=2)
lblA=Label(root,text="Hệ số a:").grid(row=1)
entryA=Entry(root,width=30,textvariable=stringHSA).grid(row=1,column=1)
lblB=Label(root,text="Hệ số b:").grid(row=2)
entryB=Entry(root,width=30,textvariable=stringHSB).grid(row=2,column=1)
lblC=Label(root,text="Hệ số c:").grid(row=3)
entryC=Entry(root,width=30,textvariable=stringHSC).grid(row=3,column=1)
```


Nội dung bài học

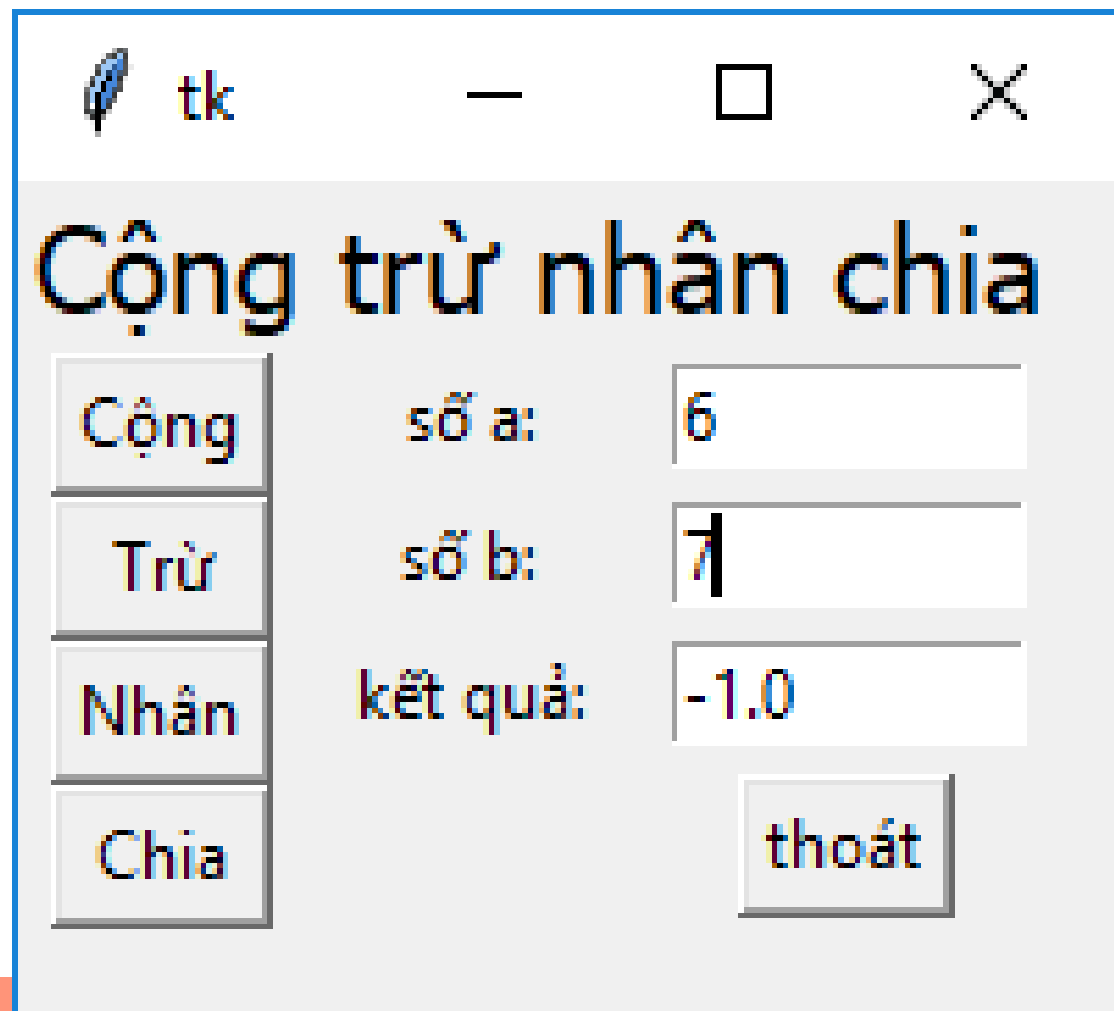
```
frmButton=Frame(root, borderwidth=2)
btnGiai=Button(frmButton, text="Giải", command=buttonGiai).pack(side=LEFT)
btnTiep=Button(frmButton, text="Tiếp", command=buttonTiep).pack(side=LEFT)
btnThoat=Button(frmButton, text="Thoát", command=root.quit).pack(side=LEFT)
frmButton.grid(row=4, columnspan=2)
lblKQ=Label(root, text="Kết quả:").grid(row=5)
entryKQ=Entry(root, width=30, textvariable=stringKQ).grid(row=5, column=1)
root.mainloop()
```

Bài tập rèn luyện Cộng trừ nhân chia



Nội dung bài học

Thiết kế chương trình cộng trừ nhân chia như hình dưới đây



The image shows a screenshot of a Tkinter window titled "tk" with standard window controls (minimize, maximize, close). The window contains a title "Cộng trừ nhân chia" and a calculator interface. On the left, there are four buttons: "Cộng", "Trừ", "Nhân", and "Chia". In the center, there are labels "số a:", "số b:", and "kết quả:". To the right of these labels are input fields. The first input field contains "6", the second contains "7", and the third contains "-1.0". Below the input fields is a button labeled "thoát".

Operation	số a:	số b:	kết quả:
Cộng	6	7	-1.0

Nội dung bài học

```
from tkinter import *  
  
def congAction():  
    a=float(stringA.get())  
    b = float(stringB.get())  
    stringKQ.set("{0}".format(a+b))  
  
def truAction():  
    a = float(stringA.get())  
    b = float(stringB.get())  
    stringKQ.set("{0}".format(a - b))  
  
def nhanAction():  
    a = float(stringA.get())  
    b = float(stringB.get())  
    stringKQ.set("{0}".format(a * b))  
  
def chiaAction():  
    a = float(stringA.get())  
    b = float(stringB.get())  
    stringKQ.set("{0}".format(a / b))
```

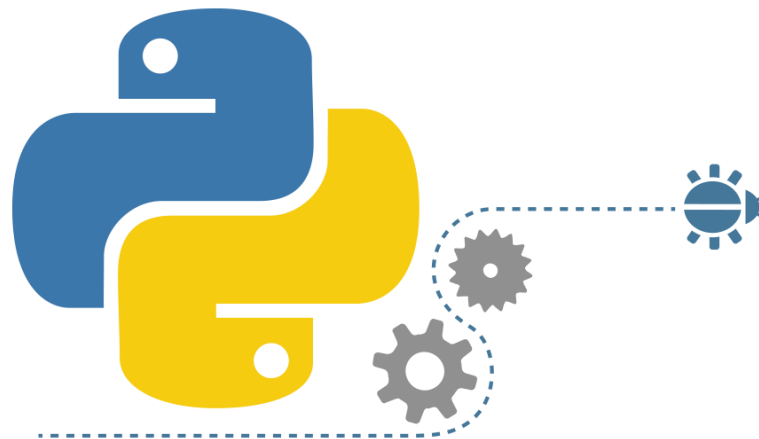
Nội dung bài học

```
root=Tk()  
stringA=StringVar()  
stringB=StringVar()  
stringKQ=StringVar()  
frameTitle=Frame(root)  
Label(frameTitle,text="Cộng trừ nhân  
chia",font=("tahoma",16),justify=RIGHT).pack(side=TOP)  
frameTitle.grid(row=0,columnspan=3)  
frameButton=Frame(root)  
Button(frameButton,text="Cộng",command=congAction).pack(side=TOP,fill=X)  
Button(frameButton,text="Trừ",command=truAction).pack(side=TOP,fill=X)  
Button(frameButton,text="Nhân",command=nhanAction).pack(side=TOP,fill=X)  
Button(frameButton,text="Chia",command=chiaAction).pack(side=TOP,fill=X)  
frameButton.grid(row=1,column=0,rowspan=4)
```

Nội dung bài học

```
Label(root, text="số a:").grid(row=1, column=1)
Entry(root, width=10, textvariable=stringA).grid(row=1, column=2)
Label(root, text="số b:").grid(row=2, column=1)
Entry(root, width=10, textvariable=stringB).grid(row=2, column=2)
Label(root, text="kết quả:").grid(row=3, column=1)
Entry(root, width=10, textvariable=stringKQ).grid(row=3, column=2)
Button(root, text="thoát", command=root.quit).grid(row=4, column=2)
root.minsize(height=150, width=200)
root.resizable(height=True, width=True)
root.mainloop()
```

Các bài tập tự rèn luyện



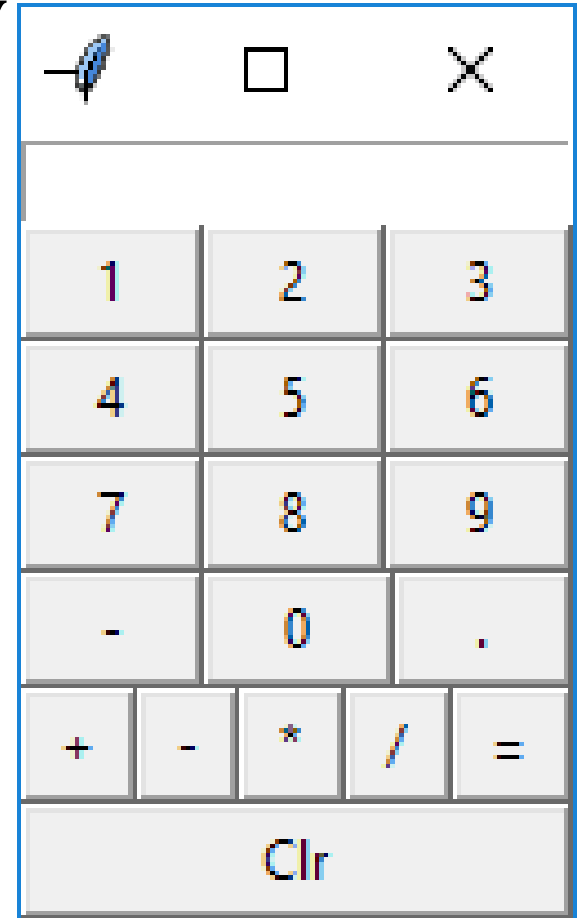
Nội dung bài học

Câu 1: Trình bày cách thức tạo cửa sổ bằng tkinter

Câu 2: Trình bày cách sử dụng label, button, entry

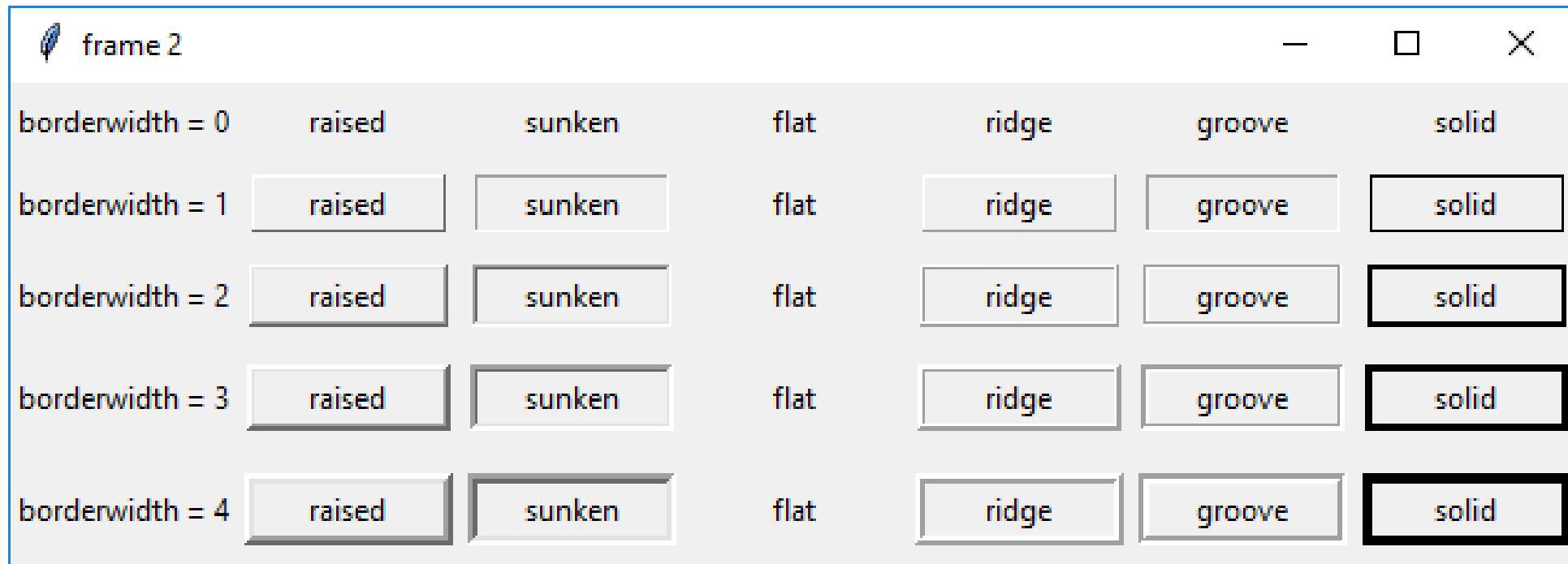
Câu 3: Trình bày cách gán sự kiện cho Button

Câu 4: Thiết kế Calculator đơn giản:



Nội dung bài học

Câu 5: Viết code hiển thị các loại style của Button trong Python



Câu 6: Thiết kế màn hình đăng nhập:



Nội dung bài học

Câu 7: Thiết kế màn hình chuyển năm Dương Lịch thành Âm Lịch

Nhập năm dương:	1982
<button>Chuyển</button>	
Năm âm:	Nhâm Tuất

Câu 8: Thiết kế màn hình chuyển độ F thành độ C:

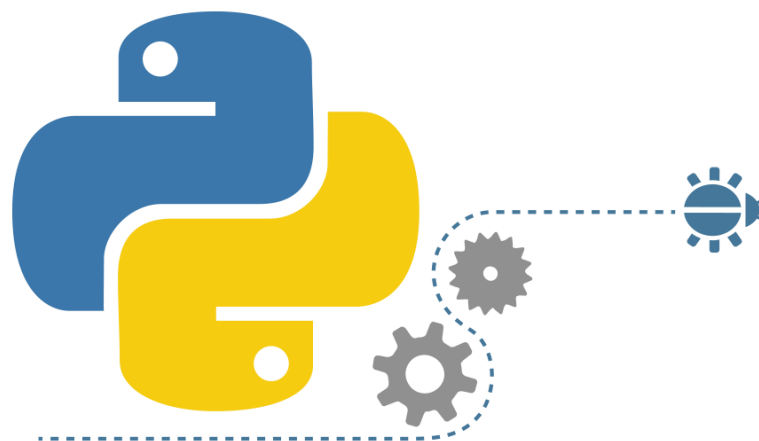
Nhập độ F	350
<button>Chuyển</button>	
Độ C	Độ C ở đây

Câu 9: Thiết kế màn hình tính BMI

Nhập chiều cao:	1.8
Nhập cân nặng	172
	Tính BMI
BMI của bạn:	x
Tình trạng của bạn	Hơi Béo
Nguy cơ phát triển bệnh	Hơi hơi cao
	Thoát

Bài tập tổng hợp

Quản lý Sách



Nội dung bài học

Tổng hợp kiến thức đã học, viết chương trình quản lý Sách (mã sách, tên sách, năm xuất bản)

- Lưu file
- Đọc file
- Hiển thị lên giao diện
- Tìm kiếm
- Sắp xếp

Quản lý sách

Quản Lý Sách

BOOK1 {Python Co Ban} 2018
BOOK2 {Python Nang Cao} 2018
BOOK3 {Lap Trinh C#} 2015

Mã sách:

Tên sách:

Năm xuất bản:

Thêm Tìm Sắp xếp Thoát

END

